Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

# Relações de Recorrência

POTI – Nível 3

## 1 Um problema para começar

Considere o seguinte problema.

> Seja
> $$f : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{R}$$
> uma função tal que
> $$f(1) = 999$$
> e
> $$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$$
> para todo inteiro positivo $n$.
> Determine o valor de
> $$f(1998).$$

*Fonte: XX Olimpíada Brasileira de Matemática, Problema 5.*

À primeira vista, o problema parece fornecer uma expressão envolvendo todos os valores anteriores da função:

$$f(1), f(2), \ldots, f(n).$$

Entretanto, podemos transformar essa informação em algo muito mais simples: uma relação que permite calcular cada termo a partir do termo anterior.

Essa é justamente a ideia de uma **relação de recorrência**.

## 2 Obtendo uma recorrência

A condição do problema nos diz que

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n).$$

Para $n - 1$, a mesma condição fornece

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n-1) = (n-1)^2 f(n-1).$$

Agora escrevemos a equação correspondente a $n$ separando o último termo:

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n-1) + f(n) = n^2 f(n).$$

Como

$$f(1) + \cdots + f(n-1) = (n-1)^2 f(n-1),$$

podemos substituir:

$$(n-1)^2 f(n-1) + f(n) = n^2 f(n).$$

Isolando os termos que contêm $f(n)$,

$$\begin{aligned}(n-1)^2 f(n-1) &= n^2 f(n) - f(n) \\ &= (n^2-1) f(n).\end{aligned}$$

Usando

$$n^2 - 1 = (n-1)(n+1),$$

obtemos

$$(n-1)^2 f(n-1) = (n-1)(n+1) f(n).$$

Como $n \geq 2$, temos $n - 1 \neq 0$, e podemos dividir por $n - 1$:

$$(n-1) f(n-1) = (n+1) f(n).$$

Finalmente,

$$\boxed{f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1)}.$$

Agora temos uma fórmula que relaciona cada termo diretamente com o termo anterior.

# 3 O que é uma relação de recorrência?

Uma **relação de recorrência** é uma regra que permite determinar termos de uma sequência a partir de termos anteriores.

Por exemplo,

$$a_{n+1} = a_n + 3$$

diz que cada termo é obtido adicionando 3 ao termo anterior.

Mas essa relação, sozinha, não determina uma única sequência.

Por exemplo, poderíamos ter

$$1, 4, 7, 10, \ldots$$

ou

$$10, 13, 16, 19, \ldots$$

As duas satisfazem

$$a_{n+1} = a_n + 3.$$

Para determinar uma sequência específica, precisamos também conhecer um **valor inicial**.

Por exemplo,

$$\boxed{\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_{n+1} = a_n + 3. \end{cases}}$$

Agora a sequência está completamente determinada:

$$1, 4, 7, 10, 13, \ldots$$

Portanto, uma recorrência normalmente possui duas partes:

1. uma ou mais **condições iniciais**;
2. uma **regra de recorrência**.

# 4 Calculando termos pela recorrência

Voltemos ao problema inicial.

Obtivemos

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1)$$

e sabemos que

$$f(1) = 999.$$

Então

$$f(2) = \frac{2-1}{2+1} f(1) = \frac{1}{3} f(1),$$

isto é,

$$f(2) = 333.$$

Para $n = 3$,

$$f(3) = \frac{3-1}{3+1} f(2) = \frac{2}{4} f(2),$$

logo

$$f(3) = \frac{2}{4} \cdot 333 = \frac{333}{2}.$$

Para $n = 4$,

$$f(4) = \frac{3}{5} f(3) = \frac{3}{5} \cdot \frac{333}{2} = \frac{999}{10}.$$

Portanto,

$$f(1) = 999, \qquad f(2) = 333, \qquad f(3) = \frac{333}{2}, \qquad f(4) = \frac{999}{10}.$$

É possível calcular $f(5)$, depois $f(6)$, e continuar assim até $f(1998)$.

Naturalmente, isso não parece uma estratégia muito agradável.

Nosso objetivo será encontrar uma **fórmula geral** para $f(n)$.

# 5 Desenrolando uma recorrência

Uma das técnicas mais importantes para trabalhar com recorrências é aplicar repetidamente a própria relação.

Temos

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1).$$

Mas

$$f(n-1) = \frac{n-2}{n} f(n-2).$$

Substituindo,

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} \frac{n-2}{n} f(n-2).$$

Por sua vez,

$$f(n-2) = \frac{n-3}{n-1} f(n-3).$$

Logo,

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} \frac{n-2}{n} \frac{n-3}{n-1} f(n-3).$$

Se continuarmos esse processo, chegaremos a $f(1)$:

$$f(n) = f(1) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{4}\right) \left(\frac{3}{5}\right) \cdots \left(\frac{n-1}{n+1}\right).$$

Como

$$f(1) = 999,$$

temos

$$f(n) = 999 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{4}\right) \left(\frac{3}{5}\right) \cdots \left(\frac{n-1}{n+1}\right).$$

Esse procedimento é frequentemente chamado de **desenrolar** ou **iterar** a recorrência.

# 6 Produtos telescópicos

Observe o produto

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{6} \cdots \frac{n-1}{n+1}.$$

Escrevendo tudo em uma única fração,

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n-1)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdots (n+1)}.$$

Os fatores

$$3, 4, 5, \ldots, n-1$$

aparecem tanto no numerador quanto no denominador.

Depois dos cancelamentos, sobram apenas

$$\frac{1 \cdot 2}{n(n+1)}.$$

Portanto,

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdots \frac{n-1}{n+1} = \frac{2}{n(n+1)}.$$

Assim,

$$f(n) = 999 \cdot \frac{2}{n(n+1)},$$

ou seja,

$$\boxed{f(n) = \frac{1998}{n(n+1)}}.$$

Consequentemente,

$$f(1998) = \frac{1998}{1998 \cdot 1999} = \boxed{\frac{1}{1999}}.$$

# 7 Onde entra a indução?

Até aqui, a recorrência nos permitiu descobrir a fórmula

$$f(n) = \frac{1998}{n(n+1)}.$$

Entretanto, existe uma maneira particularmente importante de organizar o raciocínio:

**recorrência para descobrir o padrão, indução para prová-lo.**

A partir dos primeiros termos,

$$f(1) = 999 = \frac{1998}{1 \cdot 2},$$
$$f(2) = 333 = \frac{1998}{2 \cdot 3},$$
$$f(3) = \frac{333}{2} = \frac{1998}{3 \cdot 4},$$

podemos conjecturar que

$$f(n) = \frac{1998}{n(n+1)}.$$

Agora provamos essa fórmula por indução.

### Caso base

Para $n = 1$,

$$\frac{1998}{1 \cdot 2} = 999 = f(1).$$

Logo, a fórmula vale para $n = 1$.

### Hipótese de indução

Suponha que, para algum $k \geq 1$,

$$f(k) = \frac{1998}{k(k+1)}.$$

### Passo indutivo

Queremos provar que

$$f(k+1) = \frac{1998}{(k+1)(k+2)}.$$

Da relação de recorrência,

$$f(n) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1).$$

Substituindo $n = k + 1$,

$$f(k+1) = \frac{k}{k+2} f(k).$$

Agora usamos a hipótese de indução:

$$\begin{aligned} f(k+1) &= \frac{k}{k+2} \cdot \frac{1998}{k(k+1)} \\ &= \frac{1998}{(k+1)(k+2)}. \end{aligned}$$

Portanto, a fórmula também vale para $k + 1$.

Pelo Princípio da Indução Finita,

$$\boxed{f(n) = \frac{1998}{n(n+1)}}$$

para todo inteiro positivo $n$.

## 8 Transformando uma recorrência em uma soma

A recorrência

$$a_{n+1} = a_n + g(n)$$

pode ser reescrita como

$$a_{n+1} - a_n = g(n).$$

Por exemplo, se

$$a_{n+1} = a_n + 2n,$$

então

$$a_{n+1} - a_n = 2n.$$

Escrevendo para vários valores:

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 2, \\ a_3 - a_2 &= 4, \\ a_4 - a_3 &= 6, \\ &\vdots \\ a_n - a_{n-1} &= 2(n-1). \end{aligned}$$

Somando todas as igualdades,

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = 2 + 4 + \cdots + 2(n-1).$$

No lado esquerdo ocorre um cancelamento:

$$-a_2 + a_2, \qquad -a_3 + a_3, \qquad \ldots$$

Restam apenas

$$a_n - a_1.$$

Logo,

$$\begin{aligned} a_n - a_1 &= 2 + 4 + \cdots + 2(n-1) \\ a_n &= a_1 + 2 + 4 + \cdots + 2(n-1). \end{aligned}$$

Esse tipo de cancelamento é chamado de **soma telescópica**.

# 9 Um exemplo multiplicativo

Considere

$$a_1 = 2$$

e

$$a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n.$$

Calculando:

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2}{1} a_1 = 4, \\ a_3 &= \frac{3}{2} a_2 = 6, \end{aligned}$$

$$a_4 = \frac{4}{3}a_3 = 8.$$

Parece que

$$a_n = 2n.$$

Também podemos desenrolar a recorrência:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n}{n-1}a_{n-1} \\ &= \frac{n}{n-1}\frac{n-1}{n-2}a_{n-2} \\ &= \frac{n}{n-1}\frac{n-1}{n-2}\frac{n-2}{n-3}\cdots\frac{2}{1}a_1. \end{aligned}$$

Os fatores intermediários cancelam:

$$a_n = n\,a_1.$$

Como $a_1 = 2$,

$$\boxed{a_n = 2n}.$$

Aqui temos novamente um **produto telescópico**.

# 10 Uma técnica útil: procurar um ponto fixo

Considere a recorrência

$$a_{n+1} = 3a_n + 2, \qquad a_1 = 1.$$

O termo +2 atrapalha um pouco. Gostaríamos de transformá-la em uma recorrência puramente multiplicativa.

Procuramos um número $L$ que permaneça fixo pela transformação

$$x \longmapsto 3x + 2.$$

Assim, queremos

$$L = 3L + 2.$$

Logo,

$$-2L = 2$$

e

$$L = -1.$$

Agora somamos 1 aos dois lados da recorrência:

$$a_{n+1} + 1 = 3a_n + 3.$$

Portanto,

$$a_{n+1} + 1 = 3(a_n + 1).$$

Definimos uma nova sequência por

$$b_n = a_n + 1.$$

Como essa definição vale para todo índice, substituindo $n$ por $n+1$, obtemos

$$b_{n+1} = a_{n+1} + 1.$$

Usando agora a recorrência original

$$a_{n+1} = 3a_n + 2,$$

temos

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= (3a_n + 2) + 1 \\ &= 3a_n + 3 \\ &= 3(a_n + 1). \end{aligned}$$

Mas, pela definição de $b_n$,

$$a_n + 1 = b_n.$$

Portanto,

$$\boxed{b_{n+1} = 3b_n}.$$

Assim, a recorrência

$$a_{n+1} = 3a_n + 2$$

foi transformada na recorrência mais simples

$$b_{n+1} = 3b_n,$$

que é uma progressão geométrica de razão 3.

Como

$$b_1 = a_1 + 1 = 2,$$

temos uma progressão geométrica:

$$b_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

Finalmente,

$$a_n = b_n - 1,$$

de modo que

$$\boxed{a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1}.$$

# 11 Recorrências que dependem de mais de um termo

Nem toda recorrência depende apenas do termo imediatamente anterior.

O exemplo mais famoso é a sequência de Fibonacci:

$$F_1 = 1, \qquad F_2 = 1,$$

e

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Assim,

$$F_3 = 1 + 1 = 2,$$
$$F_4 = 2 + 1 = 3,$$
$$F_5 = 3 + 2 = 5,$$
$$F_6 = 5 + 3 = 8.$$

Portanto,

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

Nesse caso são necessários **dois valores iniciais**, pois cada novo termo depende dos dois anteriores.

Essa observação é importante:

> Uma recorrência deve vir acompanhada de informação inicial suficiente para que todos os termos seguintes possam ser determinados.

# 12 Estratégia geral

Ao encontrar um problema envolvendo recorrência, é útil seguir a sequência:

**Passo 1:** Identifique os valores iniciais.

**Passo 2:** Encontre uma relação entre termos consecutivos ou próximos.

**Passo 3:** Calcule alguns termos.

**Passo 4:** Procure um padrão.

**Passo 5:** Tente desenrolar a recorrência.

**Passo 6:** Procure somas ou produtos telescópicos.

**Passo 7:** Se encontrar uma fórmula geral, prove-a por indução.

A etapa mais difícil nem sempre é fazer as contas. Em muitos problemas olímpicos, o principal desafio é perceber **qual recorrência deve ser construída**.